$HCl + NaOH \rightarrow H_2O + NaCl$

$H^+ + \cancel{Cl^-} + \cancel{Na^+} + OH^- \rightarrow H_2O + \cancel{Na^+ + Cl^-}$

（电荷守恒）

离子-电子法配平

离子： $As_2S_3 + ClO_3^- \rightarrow Cl^- + H_2AsO_4^- + SO_4^{2-}$ (H^+) $\begin{cases} H^+ \\ H_2O \end{cases}$

消e^- 加合 $\begin{cases} 3\times[As_2S_3 + 20H_2O - 28e^- \rightarrow 2H_2AsO_4^- + 3SO_4^{2-} + 36H^+] \\ 14\times[ClO_3^- + 6H^+ + 6e^- \rightarrow Cl^- + 3H_2O] \end{cases}$

O^{2-}(H₂O中)✗

MnO_4^- $\begin{cases} H^+ & Mn^{2+} \\ 中 & MnO_2 \\ OH^- & MnO_4^{2-} \end{cases}$

例： $MnO_4^- + H_2C_2O_4 \rightarrow Mn^{2+} + CO_2\uparrow$ (H^+)

$(MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O) \times 2 +$

$(H_2C_2O_4 - 2e^- \rightarrow 2CO_2 + 2H^+) \times 5$

草酸

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 4H_2O + 10CO_2$

$Zn + CNS^- \rightarrow Zn^{2+} + H_2S + HCN$ (H^+)

$NO_3^- + Al \rightarrow NH_3 + Al(OH)_4^-$ (OH^-) $\begin{cases} OH^- \\ H_2O \end{cases}$

$N_2O_4 \rightarrow NO_3^- + NO$ (OH^-)

$$\begin{cases} Zn - 2e^- \longrightarrow Zn^{2+} \\ \underset{\sim\sim\sim}{CNS^-} + 3H^+ + 2e^- \longrightarrow \underline{H}CN + \underline{H}_2S \end{cases}$$

$Zn + CNS^- + 3H^+ \rightarrow Zn^{2+} + \boxed{\underline{HCN}} + \boxed{H_2S}$ 氢氰酸

$NO_3^- + Al \longrightarrow NH_3 + Al(OH)_4^-$ (OH^-)　$\dot{\underset{\cdot\cdot}{O}}:H$

四羟基合铝酸根 [配合物]　$[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}:H]^-$

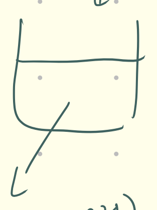
$Na_2O \leftarrow \underline{\overset{qiang}{NaOH}}$　OH^-

$\underline{Al(OH)_3 + OH^-}$ （两性）

$CO_2 + H_2O$

$\downarrow$

H_2CO_3



$Ca(OH)_2 (aq)$

$\} 2H_2O + CaCO_3 \downarrow$

$\underset{Ca(OH)_2}{CaO} + H_2O$　$+ HCl \rightarrow 2H_2O + CaCl_2$

CO

酸性氧化物

$CO_2 \longrightarrow \underline{H_2CO_3}$

酸酐 $\xleftarrow{-H_2O}$ 酸

$SO_3 \leftarrow H_2SO_4$

$N_2O_5 \leftarrow HNO_3$

$P_2O_5 \leftarrow H_3PO_4$

$SO_2 \longrightarrow H_2SO_3$ （亚硫酸）

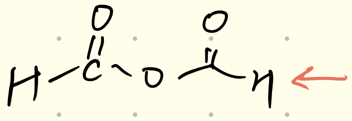
必修一、二 { 元素

Na、Cl、Fe、Al

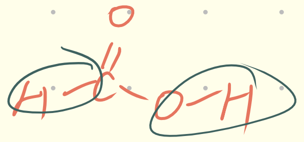
N、S、Si

HCl	NaOH
$Al + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2\uparrow$	$+ OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2\uparrow$
$Al_2O_3 + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2O$	$+ OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2O$
$Al(OH)_3 + H^+ \rightarrow Al^{3+} + H_2O$	$+ OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + H_2O$

$H^+ + \underset{(H)}{\underline{\underline{M}}} \rightarrow M^{n+} + H_2\uparrow$



$\leftarrow$



☆电负性、共价键、离子键③

（变化规律）

极性② 非极性①

Cl、F、O

$\boxed{MgO}$ H_2O,

$Mg(OH)_2$

$\cancel{Mg(OH)_2}$

$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$

$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow \underline{2Na[Al(OH)_4]} + 3H_2\uparrow$

$\uparrow 3\times2 \qquad \downarrow 2\times3$

$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

$Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4]$

$Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$

$Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$

$3\times[NO_3^- + 6H_2O + 8e^- \rightarrow NH_3 + 9OH^-]$ $\qquad$ $\underline{O^{2-} + H_2O \rightarrow 2OH^-}$

$3+3$

$8\times[Al + 4OH^- - 3e^- \rightarrow Al(OH)_4^-]$ $\quad 5OH^- + 8Al + 3NO_3^- + 18H_2O \rightarrow 3NH_3 + 8Al(OH)_4^-$

c, e, N_A, F

气体

☆理想气体状态方程 $\overset{Pa}{p}\overset{m^3}{V}=\underset{mol}{n}\overset{8.314}{R}T_{(K)}$ (单位)

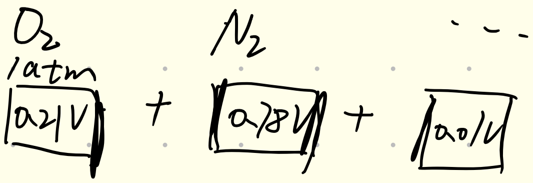
1 atm = 101.325 kPa　　1 bar = 100 kPa

$\underset{torr}{760\ mmHg} = 1atm$

van der Waals 方程 (了解, 实际 ≠ 理想?)

分子运动论 (看)

分压定律 (分体积)


O_2
1atm
0.21V
+
N_2
0.78V
+
0.01V
...

扩散 $\frac{t_1}{t_2} = \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$